

Contents

7	Suites et séries de fonctions	2
1	Différents modes de convergence	3
1.1	Convergence simple	3
1.2	Convergence uniforme	3
1.3	Convergence normale	4
2	Stabilité des propriétés par passage à la limite	5
2.1	Théorème d'interversion des limites	5
2.2	Intégration et dérivation	8
3	Théorèmes d'approximation	10
4	Approximation des fonctions d'une variable réelle	11
4.1	Fonctions en escalier	11
4.2	Fonctions continues par morceaux	11
4.3	Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux par des fonctions en escalier	12
4.4	Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions affines par morceaux	12
4.5	Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions polynomiales	12

Chapter 7

Suites et séries de fonctions

Introduction et motivation

L'étude des suites et séries de fonctions constitue un chapitre fondamental en analyse, tant par sa richesse théorique que par ses multiples applications. Lorsque l'on étudie des fonctions, il est souvent naturel de les approcher par des suites ou des séries de fonctions plus simples : polynômes, fonctions trigonométriques, fonctions en escalier, etc. Cette démarche soulève des questions essentielles :

- Comment définir rigoureusement la convergence d'une suite de fonctions ?
- Sous quelles conditions peut-on affirmer que la limite d'une suite de fonctions continues est elle-même continue ?
- Quand peut-on intervertir les opérations de limite, d'intégration ou de dérivation avec le passage à la limite d'une suite de fonctions ?
- Comment approximer efficacement une fonction compliquée par des fonctions simples ?

Dans ce chapitre, nous introduirons et comparerons trois modes de convergence fondamentaux pour les suites et séries de fonctions :

1. La **convergence simple**, la plus naturelle mais souvent trop faible pour préserver les propriétés des fonctions.
2. La **convergence uniforme**, plus exigeante et qui garantit la stabilité de nombreuses propriétés.
3. La **convergence normale**, particulièrement utile pour les séries de fonctions.

Nous verrons que ces différentes notions ne sont pas équivalentes et que le choix du mode de convergence a des conséquences profondes. Par exemple, la limite d'une suite de fonctions continues convergeant simplement n'est pas nécessairement continue, alors qu'elle l'est sous convergence uniforme. De même, l'intégration et la dérivation ne commutent pas toujours avec le passage à la limite simple, mais le font sous des hypothèses de convergence uniforme appropriées.

Ce chapitre trouvera des applications dans de nombreux domaines : analyse de Fourier (séries trigonométriques), théorie de l'approximation (théorème de Weierstrass), calcul différentiel et intégral avancé, et même dans l'étude des équations différentielles. La maîtrise de ces concepts est donc indispensable pour tout étudiant en mathématiques.

Soient X un ensemble non vide et F un espace vectoriel de **dimension finie** sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans F ; on lui associe la suite de fonctions $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles définies par:

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times X, \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$$



1 Différents modes de convergence

1.1 Convergence simple

Définition 1. On dit que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $B \subset X$ si, pour tout $x \in B$, la suite $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans F ; dans ce cas la fonction u définie sur B par :

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x)$$

s'appelle la limite simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 2. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $B \subset X$ si, pour tout $x \in B$,

la série $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge dans F ; dans ce cas la fonction S définie sur B par : $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ s'appelle la somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$.

Proposition 1. La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $B \subset X$ si, et seulement si, la suite de fonctions $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $B \subset X$.

Proposition 2. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $B \subset X$ alors, la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $B \subset X$ vers la fonction nulle.

Exemple 1 (Convergence simple d'une suite). Soit $u_n(x) = x^n$ définie sur $[0, 1]$. Étudier la convergence simple de (u_n) .

Exercice 1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} x^n$ converge simplement sur $] -1, 1[$ et calculer sa somme.

1.2 Convergence uniforme

Définition 3. On dit que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $B \subset X$ vers la fonction u si, pour tout $\epsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, \forall x \in B, \|u_n(x) - u(x)\| \leq \epsilon.$$

Dans ce cas, la fonction u s'appelle la limite uniforme sur B de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

On dit que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur B s'il existe une fonction u définie sur B telle que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur B vers la fonction u .

Définition 4. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur $B \subset X$ si la suite de fonctions $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur B .

Proposition 3. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur B alors :

1. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur B vers la fonction nulle ;
2. de même la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur B et la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de ses restes converge uniformément sur B vers la fonction nulle.

Proposition 4. La série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge uniformément sur B si, et seulement si, elle converge simplement sur B et si la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de ses restes converge uniformément sur B vers la fonction nulle.

Exemple 2 (Convergence uniforme). Reprenons $u_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$. Montrer que la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.

1.3 Convergence normale

Définition 5. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur $B \subset X$ si les fonctions u_n sont bornées sur B et si de plus la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|u_n\|_{\infty, B}$ est convergente, où $\|u_n\|_{\infty, B} = \sup_{x \in B} \|u_n(x)\|$.

Proposition 5. Si la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur $B \subset X$ alors elle converge uniformément sur B ; de même, pour tout $x \in B$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} \|u_n(x)\|$ est convergente.

Exemple 3. On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}, \quad u_n(x) = c_n e^{inx}.$$

Alors, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ est uniformément convergente sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, la série numérique $\sum_{n \geq 0} c_n$ est absolument convergente.

Exercice 2 (Convergence normale). Soit la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ sur $\mathbb{R}$. Montrer qu'elle converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3. Étudier la convergence uniforme de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4. Pour $x \geq 0$ et $n \geq 1$, on pose $f_n(x) = \frac{n}{1+n(1+x)}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. Démontrer que la convergence est en réalité uniforme sur $[0, +\infty[$.

Exercice 5. On pose, pour $n \geq 1$ et $x \in]0, 1]$, $f_n(x) = nx^n \ln(x)$ et $f_n(0) = 0$.

1. Démontrer que (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f que l'on précisera.

2. On note ensuite, pour $n \geq 1$, $g_n = f - f_n$. Étudier les variations de g_n .
3. En déduire que la convergence de (f_n) vers f n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.
4. Soit $a \in [0, 1[$. En remarquant qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $e^{-1/n} \geq a$ pour tout $n \geq n_0$, démontrer que la suite (f_n) converge uniformément vers f sur $[0, a]$.

Exercice 6. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme des suites de fonctions (f_n) suivantes :

1. $f_n(x) = e^{-nx} \sin(2nx)$ sur $\mathbb{R}^+$ puis sur $[a, +\infty[$, avec $a > 0$.
2. $f_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$ sur $\mathbb{R}$, puis sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.
3. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1+n^2x^2}$ sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$, puis sur $\mathbb{R}^+$.

2 Stabilité des propriétés par passage à la limite

Dans cette section, E désigne un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

2.1 Théorème d'interversion des limites

On dit qu'un point a de $\mathbb{R}$ (resp. de E) est adhérent à une partie A de $\mathbb{R}$ (resp. de E) s'il existe une suite à valeurs dans A convergeant vers a .

Théorème 1 (Théorème d'interversion des limites ou « de la double limite »). Soit X une partie de $\mathbb{R}$ (resp. de E) et a un point de $\mathbb{R}$ (resp. de E) adhérent à X ; $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite d'applications de X dans F . On suppose que :

- pour tout n , f_n admet une limite ℓ_n en a ;
- la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément convergente sur X ; sa limite est notée f .

Alors la suite de nombres complexes $(\ell_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, la fonction f admet une limite en a et l'on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Remarque 1 (Traduction en termes de séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- pour tout n , f_n admet une limite ℓ_n en a ;
- la série de fonctions $\sum f_n$ est uniformément convergente sur X .

Alors la série $\sum \ell_n$ est convergente, la somme de la série $\sum f_n$ admet une limite en a et l'on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Exemple 4 (Application du théorème d'interversion). Soit $f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan(nx)$ sur $\mathbb{R}$. Étudier la limite double $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} f_n(x)$.

Corollaire 1 (Continuité). Soit X une partie de E , $x_0 \in X$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur X à valeurs dans F . On suppose que :

- pour tout n , l'application f_n est continue en x_0 (resp. sur X) ;
- la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur un voisinage de x_0 (resp. sur X).

Alors la limite de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une fonction continue en x_0 (resp. sur X).

Remarque 2 (Traduction pour les séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- pour tout n , l'application f_n est continue en x_0 (resp. sur X) ;
- la série $\sum f_n$ converge uniformément sur un voisinage de x_0 (resp. sur X).

Alors la somme de la série de fonctions $\sum f_n$ est une fonction continue en x_0 (resp. sur X).

Remarque 3. Le corollaire précédent et sa traduction restent valables sous l'hypothèse de la convergence uniforme sur tout compact de X .

Proposition 6. Soit X une partie compacte de E ; on note $C(X, F)$ l'espace vectoriel des fonctions continues de X dans F ; on le munit de la norme de la convergence uniforme $\|\cdot\|_\infty : f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|$. Alors $(C(X, F), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach. De même $C(E, F)$, l'espace vectoriel des applications linéaires (continues) de E dans F , muni de la norme subordonnée aux normes de E et F respectivement, est un espace de Banach.

Preuve 1. 1. Pour montrer que $C(X, F)$ est un espace de Banach, nous devons prouver que toute suite de Cauchy dans cet espace converge vers un élément de cet espace.

(a) **Existence d'une limite simple :**

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $(C(X, F), \|\cdot\|_\infty)$.

Par définition, pour tout $\epsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $n, p \geq N$:

$$\|f_n - f_p\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f_n(x) - f_p(x)\| \leq \epsilon.$$

Pour chaque $x \in X$ fixé, on a $\|f_n(x) - f_p(x)\| \leq \|f_n - f_p\|_\infty$. Ainsi, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans F . Comme F est un espace de Banach, cette suite converge vers un élément de F que l'on note $f(x)$. On définit ainsi une application limite $f : X \rightarrow F$.

(b) **Convergence uniforme :**

Dans l'inégalité $\|f_n(x) - f_p(x)\| \leq \epsilon$, fixons $n \geq N$ et faisons tendre p vers $+\infty$. Par continuité de la norme, on obtient :

$$\forall x \in X, \quad \|f_n(x) - f(x)\| \leq \epsilon.$$

Ceci étant vrai pour tout x , on en déduit que $\sup_{x \in X} \|f_n(x) - f(x)\| \leq \epsilon$, soit $\|f_n - f\|_\infty \leq \epsilon$. La suite (f_n) converge donc uniformément vers f .

(c) **Continuité de la limite :**

D'après le théorème de la limite uniforme, la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue.

Remarque 4 (Détail de la continuité). Pour $x_0 \in X$, on écrit

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - f_n(x_0)\| + \|f_n(x_0) - f(x_0)\|.$$

En choisissant n assez grand, le premier et le dernier terme sont petits par convergence uniforme, et le terme central est petit par continuité de f_n .

Donc $f \in C(X, F)$. L'espace est complet, c'est un espace de Banach.

2. L'espace des applications linéaires $\mathcal{L}(E, F)$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathcal{L}(E, F)$ pour la norme subordonnée.

(a) **Convergence simple :**

Pour tout $x \in E$, on a

$$\|u_n(x) - u_p(x)\| \leq \|u_n - u_p\| \cdot \|x\|.$$

La suite $(u_n(x))$ est donc de Cauchy dans F . Puisque F est complet, elle converge vers une limite notée $u(x)$.

(b) **Linéarité de la limite :**

La linéarité de u découle de la linéarité des u_n et de la conservation des combinaisons linéaires par passage à la limite :

$$u(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda u_n(x) + u_n(y)) = \lambda u(x) + u(y).$$

(c) **Continuité et convergence pour la norme :**

Puisque (u_n) est de Cauchy, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout n , $\|u_n\| \leq M$.

À la limite,

$$\|u(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n(x)\| \leq M\|x\|,$$

donc u est continue ($u \in \mathcal{L}(E, F)$).

De même que pour $C(X, F)$, en passant à la limite sur p dans

$$\|u_n(x) - u_p(x)\| \leq \epsilon\|x\|,$$

on obtient

$$\|u_n(x) - u(x)\| \leq \epsilon\|x\|,$$

ce qui prouve que $\|u_n - u\| \leq \epsilon$ pour $n \geq N$.

Ainsi, (u_n) converge vers u dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Remarque 5. Il est important de noter qu'une condition nécessaire pour que ces espaces soient de Banach est que l'espace d'arrivée F soit lui-même un espace de Banach. Nous supposons donc que F est complet.

Remarque 6 (Application). Soit A une algèbre normée de dimension finie alors,

- l'application $a \mapsto \exp(a) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!}$ est continue sur A ;
- l'application $a \mapsto (e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ est continue sur la boule unité ouverte $\{a \in A : \|a\| < 1\}$.

En effet, les séries définissant ces fonctions convergent normalement, donc uniformément, sur tout compact de leur ensemble de définition.

2.2 Intégration et dérivation

Dans les propositions suivantes, $[a, b]$ désigne un segment de $\mathbb{R}$.

Théorème 2 (« Intversion de $\int$ et $\lim$ »). Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur $[a, b]$ à valeurs dans F . On suppose que :

- les f_n sont continues par morceaux sur $[a, b]$;
- la suite (f_n) converge uniformément sur $[a, b]$;
- sa limite est une fonction continue par morceaux.

Alors :

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f_n \right).$$

Remarque 7 (Traduction pour les séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- les f_n sont continues par morceaux sur $[a, b]$;
- la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$;
- sa somme est une fonction continue par morceaux.

Alors :

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_a^b f_n \right).$$

Exercice 7 (Intégration terme à terme). Calculer $\int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} x^n dx$ en justifiant l'interversion.

Remarque 8. La limite d'une suite de fonctions continues par morceaux convergeant uniformément sur un segment n'est pas nécessairement continue par morceaux, ce qui dans le théorème 2 rend nécessaire l'hypothèse sur $\lim f_n$ si l'on ne sait intégrer autre chose que des fonctions continues par morceaux. Une telle hypothèse devient superflue si l'on suppose les f_n continues (d'après le corollaire du théorème) ou si l'on sait intégrer les fonctions réglées, auquel cas il suffit de supposer les f_n réglées (par définition, une fonction définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$ est réglée si elle admet en tout point une limite à droite et une limite à gauche ; la proposition 1 assure que si une suite de fonctions réglées converge uniformément, sa limite est encore une fonction réglée). Quitte à ajouter une condition d'intégrabilité sur les f_n , on peut d'autre part supposer seulement que l'intervalle d'intégration est borné. On obtient ainsi l'énoncé plus général et plus naturel suivant.

Théorème 3 (« Intervention de $\int$ et $\lim$ » (version générale)). Soit I un intervalle borné de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions définies sur I à valeurs dans F . On suppose que :

- les f_n sont réglées (resp. continues) et intégrables sur I ;
- la suite (f_n) converge uniformément sur I ;

Alors la limite de (f_n) est réglée (resp. continue) et intégrable sur I et l'on a :

$$\int_I \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_I f_n \right).$$

Remarque 9 (Traduction pour les séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- les f_n sont réglées (resp. continues) et intégrables sur I ;

- la série $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a, b]$;

Alors la somme de la série $\sum f_n$ est réglée (resp. continue) et intégrable sur I et l'on a :

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_I f_n \right).$$

Remarque 10. Le théorème 4, telle qu'elle est énoncée ci-dessous, apparaît essentiellement une reformulation du théorème 2 (qui résulte de l'inégalité de la moyenne) ; on peut montrer qu'elle reste valide si l'on y remplace « de classe C^1 » par « dérivable » (sa démonstration, un rien plus compliquée, utilise alors l'inégalité des accroissements finis). On peut d'autre part affaiblir l'hypothèse selon laquelle f_n converge simplement sur I en supposant seulement que la convergence a lieu en au moins un point de I .

Exemple 5. On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}, u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}.$$

Alors, la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est uniformément convergente sur $\mathbb{R}$ mais la suite des fonctions dérivées $(u'_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est même pas simplement convergente sur $\mathbb{R}$.

Théorème 4 (« Intversion de D et $\lim$ »). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions définies sur I à valeurs dans F . On suppose que :

- les f_n sont de classe C^1 ;
- la suite (f_n) est simplement convergente sur I ;
- la suite (f'_n) est uniformément convergente sur tout segment de I .

Alors la limite de la suite (f_n) est une fonction de classe C^1 sur I et l'on a :

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n;$$

de plus, la suite (f_n) est uniformément convergente sur tout segment de I .

Remarque 11 (Traduction pour les séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- les f_n sont de classe C^1 ;
- la série $\sum f_n$ est simplement convergente sur I ;
- la série $\sum f'_n$ est uniformément convergente sur tout segment de I .

Alors la somme de la série $\sum f_n$ est une fonction de classe C^1 sur I et l'on a :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n;$$

de plus, la série $\sum f_n$ est uniformément convergente sur tout segment de I .

Exercice 8 (Dérivation terme à terme). Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.

Corollaire 2. On conserve les notations précédentes. Soit k un entier ≥ 1 . On suppose que :

- pour tout n , f_n est de classe C^k ;
- chacune des suites $(f_n), (f'_n), \dots, (f_n^{(k-1)})$ converge simplement sur I ;
- la suite $(f_n^{(k)})$ est uniformément convergente sur tout segment de I .

Alors la limite de la suite (f_n) est de classe C^k sur I et l'on a pour $j = 1, \dots, k$:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)^{(j)} = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(j)}.$$

Remarque 12 (Traduction pour les séries). Avec les notations précédentes, on suppose que :

- pour tout n , f_n est de classe C^k ;
- chacune des séries $\sum f_n, \sum f'_n, \dots, \sum f_n^{(k-1)}$ converge simplement sur I ;
- la série $\sum_{n \geq 0} f_n^{(k)}$ est uniformément convergente sur tout segment de I .

Alors la somme de la série $\sum_{n \geq 0} f_n$ est de classe C^k sur I et l'on a pour $j = 1, \dots, k$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(j)}.$$

Remarque 13 (Application). Soit $\mathcal{A}$ une algèbre normée de dimension finie alors, pour tout $a \in \mathcal{A}$, l'application

$$e_a : t \mapsto \exp(ta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} a^n$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a $e'_a(t) = a \exp(ta) = \exp(ta)a$, pour tout $t \in \mathbb{R}$. En particulier e_a est de classe C^∞ .

3 Théorèmes d'approximation

Théorème 5. Si $f : [a, b] \rightarrow F$ est continue par morceaux (resp. réglée) sur le segment $[a, b]$, alors, pour tout $\epsilon > 0$, il existe une fonction en escalier $\psi : [a, b] \rightarrow F$ telle que $\|f(t) - \psi(t)\| < \epsilon$ quel que soit $t \in [a, b]$.

Preuve 2. On peut montrer cette propriété en appliquant le principe de la borne supérieure et le fait qu'une telle fonction possède une limite à droite en tout point de l'intervalle $[a, b]$ et une limite à gauche en tout point de l'intervalle $[a, b]$. Soit S l'ensemble des réels c dans $[a, b]$ pour lesquels il existe une fonction en escalier $\phi : [a, c] \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\sup_{a \leq t \leq c} \|f(t) - \phi(t)\| < \epsilon$. Cet ensemble est non vide (il contient a) et est majoré par b ; il admet donc une borne supérieure s dans $[a, b]$. Il est en fait évident que S est l'un des intervalles $[a, s]$ ou $[a, s]$; établir la proposition revient à montrer que $s \in S$ et que $s = b$.

Remarque 14. Pour démontrer le théorème précédent, on peut étudier d'abord le cas où f est continue et établir le résultat en utilisant le théorème de Heine, puis étudier en suite le cas où f est continue par morceaux sur $[a, b]$ en choisissant une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f pour ce se ramener au cas continu.

Corollaire 3 (Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux (réglée)). Si $f : [a, b] \rightarrow F$ est continue par morceaux (resp. réglée) sur le segment $[a, b]$, alors elle est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions en escalier.

Preuve 3. Il suffit d'appliquer la proposition précédente pour $\epsilon = \frac{1}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 6 (Théorème d'approximation polynomiale de Weierstrass). *Toute fonction complexe continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.*

Exercice 9 (Approximation polynomiale). Soit $f(x) = |x|$ sur $[-1, 1]$. Trouver une suite de polynômes qui converge uniformément vers f sur $[-1, 1]$.

4 Approximation des fonctions d'une variable réelle

4.1 Fonctions en escalier

Soit f une fonction définie sur le segment $[a, b]$ ($a < b$), à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 6 (Fonction en escalier sur un segment). *On dit que f est en escalier lorsqu'il existe une partition de $[a, b]$ en un **nombre fini** d'intervalles sur chacun desquels f est constante.*

Il existe alors une suite finie strictement croissante $\sigma = (x_i)_{i \in [0, n]} : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $[x_i, x_{i+1}]$ (les valeurs prises par f aux points x_i n'ont pas d'importance).

Une telle suite est appelée subdivision de $[a, b]$ adaptée à la fonction en escalier f .

Remarque 15. • Cette subdivision n'est pas unique : certains points de subdivision peuvent être retirés sans nuire à la définition, et il est toujours possible d'ajouter arbitrairement des points de subdivision.

- Toute subdivision contenant une subdivision adaptée à f est adaptée à f .
- Cf. le cours de Première année pour plus de détails.

Proposition 7 (Subdivision adaptée à deux fonctions en escalier). *Étant donné deux fonctions en escalier f et g sur $[a, b]$, il existe une subdivision adaptée simultanément aux deux fonctions.*

Remarque 16. *On montre facilement à l'aide de cette proposition que l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel de $B([a, b], F)$, noté $\mathcal{E}([a, b], F)$ (une fonction en escalier est bornée).*

Définition 7 (Fonction en escalier sur $\mathbb{R}$). *Plus généralement, on dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow F$ est en escalier sur $\mathbb{R}$ lorsqu'il existe un segment sur lequel elle est en escalier et en dehors duquel elle est nulle. L'ensemble des fonctions en escalier sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $B(\mathbb{R}, F)$, noté $\mathcal{E}(\mathbb{R}, F)$.*

Remarque 17. *Il est clair également que si f est en escalier sur $[a, b]$, alors $x \mapsto \|f(x)\|$ est aussi en escalier sur $[a, b]$.*

4.2 Fonctions continues par morceaux

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 8 (Fonction vectorielle continue par morceaux sur un segment). *On dit que f est continue par morceaux lorsqu'elle n'a qu'un nombre fini de points de discontinuité en chacun desquels elle présente une limite à droite et une limite à gauche finies. Autrement dit, il existe une subdivision $\sigma = (x_i)_{i \in [0, n]}$ de $[a, b]$ telle que la restriction de f à chaque intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$ soit continue sur cet intervalle et prolongeable par continuité à l'intervalle fermé $[x_i, x_{i+1}]$ (c'est-à-dire admettant une limite finie en x_i^+ et x_{i+1}^-). Une telle subdivision est dite adaptée à f .*

Proposition 8. *Toute fonction continue par morceaux sur un segment est bornée sur ce segment. (c.à.d. : $\mathcal{CM}([a, b], F) \subset B([a, b], F)$)*

Remarque 18. Comme pour les fonctions en escalier, on montre facilement que l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel de $B([a, b], F)$, noté $\mathcal{CM}([a, b], F)$.

Définition 9 (Fonction vectorielle continue par morceaux sur un intervalle). Plus généralement, on dit qu'une fonction f est continue par morceaux sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ lorsque sa restriction à tout segment de I est continue par morceaux. L'ensemble des fonctions continues par morceaux sur I est un sous-espace vectoriel de $F(\mathbb{R}, F)$, noté $\mathcal{CM}(I, F)$.

Exemple 6. Les fonctions inverse sur $\mathbb{R}^*$ et identité sur $\mathbb{R}$ sont continues par morceaux.

Remarque 19. Il est à noter qu'une fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque n'est pas toujours bornée sur cet intervalle. Considérer par exemple la fonction identité sur $\mathbb{R}$.

4.3 Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux par des fonctions en escalier

Théorème 7. Toute fonction continue sur $[a, b]$ et à valeurs dans F est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a, b]$. (c.à.d : $\mathcal{E}([a, b], F)$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], F)$)

Ce résultat peut être étendu aux fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$:

Corollaire 4. ($\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{CM}([a, b], \mathbb{K})$) Toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a, b]$.

4.4 Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions affines par morceaux

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 10 (Fonction vectorielle affine par morceaux sur un segment). On dit que f est affine par morceaux lorsqu'il existe une subdivision $\sigma = (x_i)_{i \in [0, n]}$ de $[a, b]$ telle que la restriction de f à chaque intervalle fermé $[x_i, x_{i+1}]$ soit affine sur cet intervalle.

Théorème 8. ($\mathcal{AM}([a, b], \mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$) Toute fonction continue sur $[a, b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions affines par morceaux sur $[a, b]$.

4.5 Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions polynomiales

Conformément au programme nous admettrons les deux théorèmes suivants, dus à Karl Weierstrass :

Théorème 9 (Premier théorème de Weierstrass). Toute fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes, est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Définition 11 (Polynôme trigonométrique). On appelle polynôme trigonométrique toute combinaison linéaire de fonctions de la forme $x \mapsto e^{ik\omega x}$ (ou $x \mapsto \cos k\omega x$ et $x \mapsto \sin k\omega x$), où k est un entier naturel et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Théorème 10 (Deuxième théorème de Weierstrass). Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles ou complexes, T -périodique est limite uniforme d'une suite de polynômes trigonométriques sur $\mathbb{R}$.

Remarque 20. Les « séries de Fourier » donnent une façon d'obtenir une suite de polynômes trigonométriques convergeant uniformément vers une fonction continue périodique, de classe C^1 par morceaux. Elles sont étudiées dans les Écoles d'ingénieur.



MP2